

Chapitre 1 : Priorités opératoires

I. Rappels vocabulaire

Définitions :

Dans une **addition**, on ajoute les **termes** et le résultat obtenu s'appelle la **somme**.

Dans une **soustraction**, on soustrait (ou on retrace) les **termes** et le résultat obtenu s'appelle la **différence**.

Dans une **multiplication**, on multiplie les **facteurs** et le résultat obtenu s'appelle le **produit**.

Dans une **division**, le résultat obtenu s'appelle le **quotient**.

Exemples :

$A = 16 + 3 \times 5$; A est la somme de 16 et du produit de 3 par 5.

$B = 30 - (2 + 7)$; B est la différence de 30 par la somme de 2 et de 7.

$C = \frac{6}{5 + 3}$; C est le quotient de 6 par la somme de 5 et de 3.

II. Calculs sans parenthèses

Propriété : Dans une expression numérique **sans parenthèses**, on effectue :

- **d'abord** les multiplications et les divisions, de gauche à droite,
- **puis** les additions et les soustractions, également de gauche à droite.

On dit que la multiplication et la division sont **prioritaires** sur l'addition et la soustraction.

Exemple :

$$D = 4 \times 7 - 8 : 2$$

$$D = 28 - 8 : 2$$

$$D = 28 - 4$$

$$D = 24$$

III. Calculs avec des parenthèses

Propriété : Dans une expression avec parenthèses, on effectue :

- d'abord les calculs entre parenthèses en commençant par les parenthèses les plus à l'intérieur,
- puis on suit les règles de calculs sans parenthèses.

Remarque : Lorsque des parenthèses sont à l'intérieur d'autres parenthèses, les plus à l'extérieur sont souvent remplacées par des crochets.

Exemple :

$$E = 3 \times (10 - (4 + 2 - 3))$$

$$E = 3 \times (10 - (6 - 3))$$

$$E = 3 \times (10 - 3)$$

$$E = 3 \times 7$$

$$E = 21$$

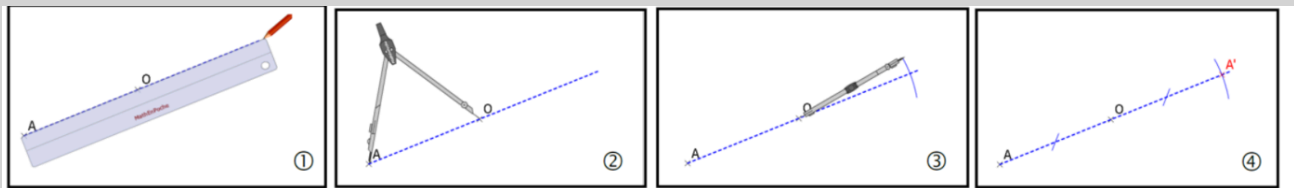
Symétrie centrale

I. Symétrique d'un point

Définition : Deux points A et A' sont symétriques par rapport à un point O , lorsque O est le milieu du segment $[AA']$. O est alors le centre de symétrie de A et A' .

1) Sur feuille blanche

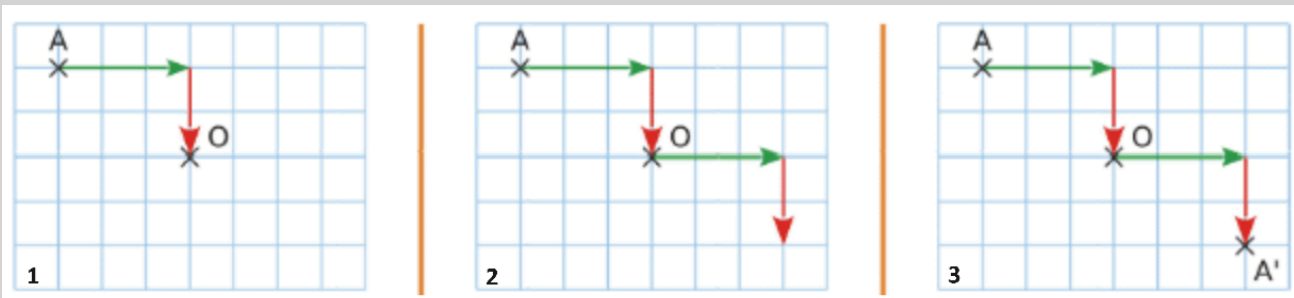
Pour construire le symétrique A' d'un point A par rapport à un point O , il faut :



1. À la règle, on trace la demi-droite $[AO)$ (d'origine A et passant par O).
2. Au compas, on prend pour écartement la distance AO .
3. On reporte cet écartement sur la demi-droite de l'autre côté de O .
4. On marque le point A' et on code l'égalité de longueur.

2) Dans un quadrillage

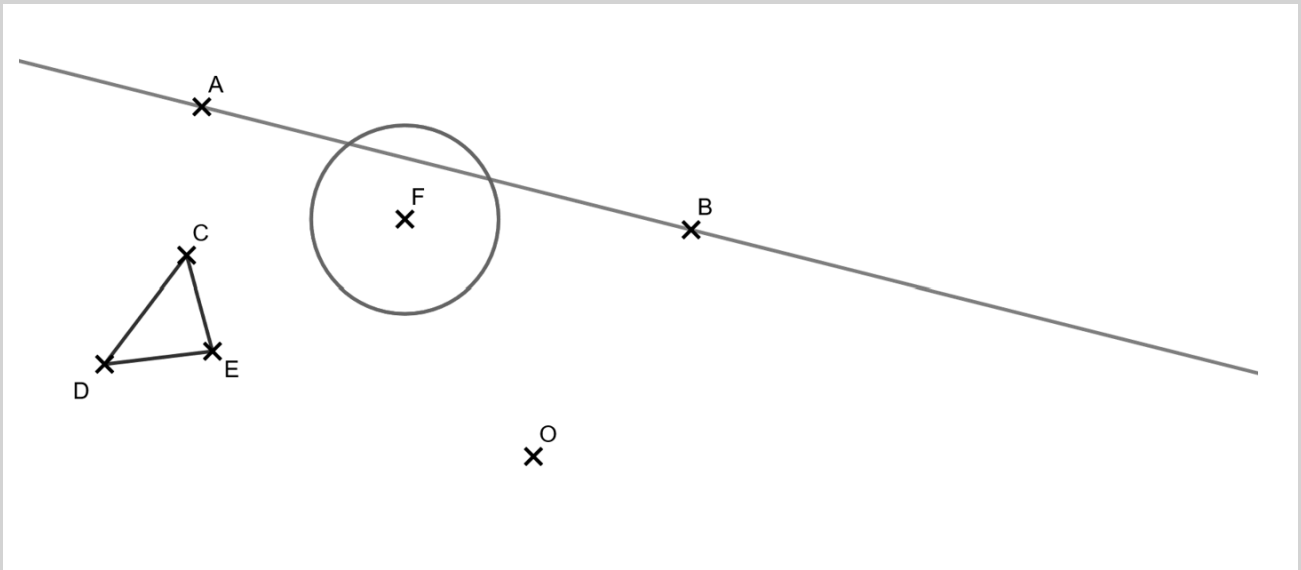
Pour construire le symétrique A' d'un point A par rapport à un point O , il faut :



1. On regarde le déplacement pour aller de A vers O (ici 3 carreaux vers la droite et deux vers le bas).
2. On reproduit ce déplacement à partir du point O .
3. On marque le point A' .

II. Symétrique d'une figure

Pour construire le symétrique d'une figure par rapport à un point, il suffit de construire les symétriques des points clés puis de les relier correctement en suivant la figure de départ.



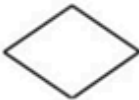
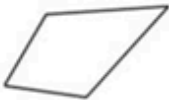
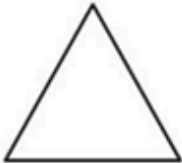
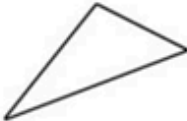
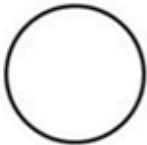
III. Propriétés de la symétrie centrale

Par une symétrie centrale :

- Le symétrique d'un segment est un segment de même longueur.
- Le symétrique d'un cercle est un cercle de même rayon. Les centres de ces 2 cercles sont symétriques l'un de l'autre.
- Le symétrique d'un angle est un angle de même mesure.
- Le symétrique d'une droite est une droite parallèle.
- Les périmètres et les aires sont conservés.

IV. Centre de symétrie et axes de symétrie de figures usuelles

Définition : Dire qu'un point est un centre de symétrie d'une figure signifie que la figure et son symétrique par rapport à ce point sont confondus.

Carré	Rectangle	Losange	Cerf-volant
			
Triangle équilatéral	Triangle isocèle	Triangle quelconque	Cercle
			

Chapitre 3 : Proportionnalité

I. Situation de proportionnalité

1) Reconnaître une situation de proportionnalité

Définition : Deux grandeurs sont proportionnelles lorsque l'une s'obtient en multipliant (ou en divisant) l'autre par un même nombre non nul appelé **coefficient de proportionnalité**.

Exemple 1 :

Côté d'un carré (cm)	2	4	6
Périmètre du carré (cm)	8	16	24



On a :

$$\frac{8}{2} = 4 ; \frac{16}{4} = 4 ; \frac{24}{6} = 4$$

Les quotients sont égaux. Ce nombre est le **coefficient de proportionnalité**.
Dans ce cas les deux grandeurs sont **proportionnelles**.

Exemple 2 (contre-exemple) :

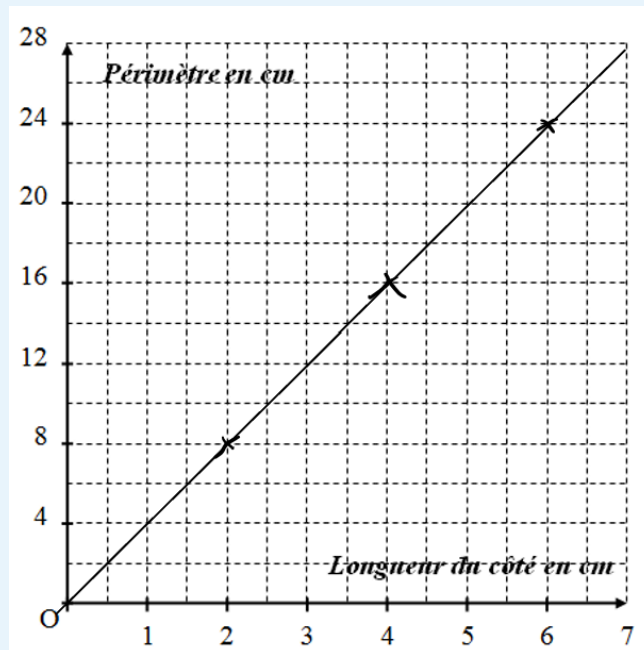
Côté d'un carré (cm)	1	3	5
Aire du carré (cm ²)	1	9	25

On a :

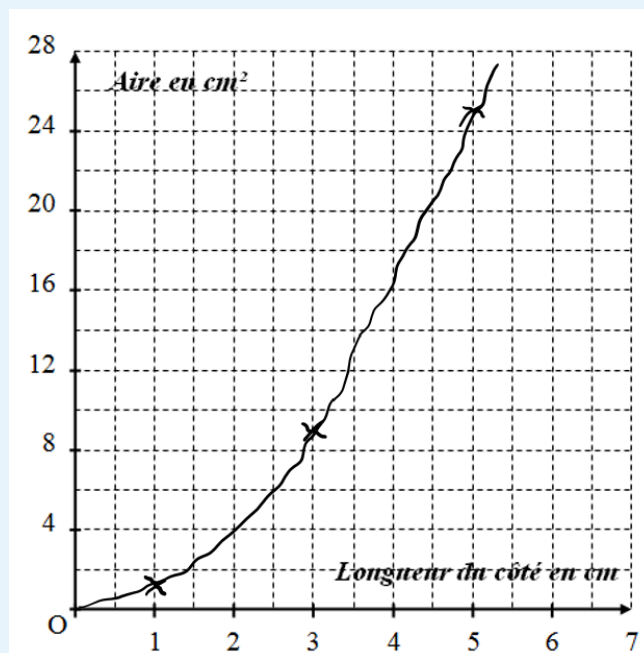
$$\frac{1}{1} = 1 ; \frac{9}{3} = 3$$

Les quotients ne sont pas égaux.
Dans ce cas les deux grandeurs **ne sont pas proportionnelles**.

Représentation graphique de l'exemple 1:



Représentation graphique de l'exemple 2:



Sur un graphique, une situation de proportionnalité est représentée par une droite passant par l'origine.

2) Compléter un tableau de proportionnalité

Exemple : Paul achète 3 kg de pommes pour 6,9 €. Compléter le tableau suivant :

Quantité de pommes (Kg)	3	4	7	15
Prix (en €)	6,9	?	?	?

a) En utilisant le coefficient de proportionnalité

Quantité de pommes (Kg)	3	4
Prix (en €)	6,9	9,2



$$\frac{6,9}{3} = 2,3$$

Le coefficient de proportionnalité est 2,3.

Donc : $4 \times 2,3 = 9,2$

b) En additionnant ou en soustrayant deux colonnes du tableau

Dans un tableau de proportionnalité on peut additionner ou soustraire deux colonnes :

Quantité de pommes (Kg)	3	4	7
Prix (en €)	6,9	9,2	16,1

$3 \text{ kg} + 4 \text{ kg} = 7 \text{ kg}$, et $6,9 \text{ €} + 9,2 \text{ €} = 16,1 \text{ €}$

c) En multipliant ou en divisant une colonne par un nombre non nul

Quantité de pommes (Kg)	3	15
Prix (en €)	6,9	34,5

$$\frac{15}{3} = 5$$

Ainsi on passe de la première colonne à la deuxième colonne en multipliant par 5.

Donc : $6,9 \times 5 = 34,5$

II. Exemples d'utilisations de la proportionnalité

1) Les pourcentages

Propriété : Appliquer $x\%$ à un nombre, c'est multiplier ce nombre par $\frac{x}{100}$.

a) Appliquer un pourcentage :

Exemple : Dans un collège de 400 élèves, 15% des élèves jouent au volley. Combien d'élèves jouent au volley ?

$$400 \times \frac{15}{100} = 400 \times 0,15 = 60$$

Il y a **60 élèves** qui jouent au volley dans ce collège.

Ou bien :

Nombre d'élèves	100	400
Nombre d'élèves qui jouent au volley	15	60

b) Calculer un pourcentage :

Exemple : Dans une classe de 30 élèves il y a 9 filles. Quel est le pourcentage de filles dans cette classe ?

Cela revient à déterminer le nombre de filles qu'il y aurait si la classe était composée de 100 élèves.

Nombre d'élèves	30	100
Nombre de filles	9	30

$$\frac{9}{30} = 0,3$$

Le coefficient de proportionnalité est 0,3.

Dans cette classe, il y a **30% de filles**.

2) Échelles

Définition : Sur une représentation à l'échelle, les mesures sur la représentation sont proportionnelles aux mesures réelles. L'échelle est le coefficient de proportionnalité.

Remarque importante : Les mesures sont exprimées dans la **même unité**.

a) Utilisation d'une échelle :

Exemple : Sur une carte à l'échelle $\frac{1}{50\,000}$, deux villes sont distantes de 12 cm.

Quelle est la distance réelle entre ces deux villes ?

Distance sur la carte en cm	1	12
Distance réelle en cm	50 000	600 000

$$\frac{50\,000}{1} = 50\,000$$

Le coefficient de proportionnalité est 50 000.

La distance réelle est de 600 000 cm soit **6 km**.

b) Calculer une échelle :

Exemple : Calculer l'échelle de ce dessin :



Sur ce dessin, on mesure la longueur de la flèche, elle mesure 4 cm.
On cherche combien 1 cm sur le dessin va représenter en réalité.

Distance sur le dessin en cm	4	1
Distance réelle en cm	36	9

$$\frac{36}{4} = 9$$

Le coefficient de proportionnalité est 9.

L'échelle est $\frac{1}{9}$.

Remarque : Calculer une échelle revient à calculer le coefficient de proportionnalité :
$$\frac{\text{distance sur la carte}}{\text{distance réelle}}, \text{ ces distances étant dans la même unité.}$$

III. Ratio

Un **ratio** est une façon d'indiquer une proportion entre plusieurs quantités. Par exemple, le ratio **3 : 2 : 5** signifie que pour 3 parts du premier élément, on prend 2 parts du second et 5 parts du troisième.

Propriété :

- On dit que deux nombres a et b sont dans le ratio 2 : 3 si $\frac{a}{2} = \frac{b}{3}$
- On dit que trois nombres a , b et c sont dans le ratio 2 : 3 : 7 si $\frac{a}{2} = \frac{b}{3} = \frac{c}{7}$

Remarque : Dans la pratique, pour deux nombres, on dit que deux nombres a et b sont dans le ratio 2 : 3 si $\frac{a}{b} = \frac{2}{3}$.

On retrouve ainsi la notion de proportionnalité entre les nombres a et b .

Exemple : Partager 100 € entre trois personnes selon le ratio 3 : 2 : 5.

$3 + 2 + 5 = 10$, au total, il y a **10 parts**

$\frac{100}{10} = 10$, chaque part représente **10 €**

$3 \times 10 = 30$, le premier reçoit **30 €**

$2 \times 10 = 20$, le second reçoit **20 €**

$5 \times 10 = 50$, le troisième reçoit **50 €**

Exercice 1 : Partager 60 bonbons entre trois enfants dans le ratio 2 : 3 : 5.

Exercice 2 : Une recette de gâteau utilise un ratio de 2 : 1 entre la farine et le sucre. Si on utilise 300 g de farine, combien de sucre faut-il ?

Les nombres relatifs

I. Qu'est-ce qu'un nombre relatif ?

1) Les nombres relatifs

Définition :

Un **nombre relatif** est un nombre qui peut être positif ou négatif.

- Les nombres **positifs** sont précédés du signe **+** (que l'on peut ne pas écrire).
 - Les nombres **négatifs** sont précédés du signe **-** (que l'on doit toujours écrire).
- l'ensemble des nombres positifs et négatifs s'appelle l'ensemble des **nombres relatifs**.

Exemples :

- $+7$ ou 7 est un nombre relatif positif
- -3 est un nombre relatif négatif
- $+5,2$ ou $5,2$ est un nombre relatif positif
- $-12,8$ est un nombre relatif négatif
- 0 est le seul nombre qui est à la fois positif et négatif.

2) Distance à zéro

Définition :

La **distance à zéro** d'un nombre relatif est la distance entre ce nombre et 0 sur une droite graduée. C'est donc le nombre sans son signe.

Exemples :

- La distance à zéro de $+5$ est 5
- La distance à zéro de -7 est 7
- La distance à zéro de $-3,5$ est 3,5

3) Nombres opposés

Définition :

Deux nombres relatifs sont **opposés** s'ils ont la même distance à zéro mais des signes différents.

L'opposé d'un nombre relatif a se note $-a$.

Exemples :

- $+7$ et -7 sont deux nombres opposés
- L'opposé de $+5,2$ est $-5,2$
- L'opposé de -3 est $+3$ (ou 3)
- L'opposé de 0 est 0

Propriété : Deux nombres opposés sont situés à égale distance de 0 sur une droite graduée, de part et d'autre de 0.

Remarque : Les nombres que nous connaissons avant (0 ; 1 ; 2 ; 3 ; ...) s'appellent les **nombres entiers naturels**. L'ensemble des nombres relatifs contient tous les nombres entiers naturels et leurs opposés.

II. Repérage sur une droite graduée

1) Droite graduée

Définition :

Une droite graduée est une droite sur laquelle on a choisi :

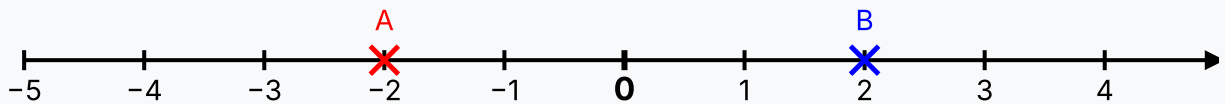
- une origine (le point de repère, généralement 0),
- un sens (indiqué par une flèche),
- une unité de longueur .

Propriété :

Sur une droite graduée, chaque point est repéré par un unique nombre appelé son abscisse.

On dit que l'on a repéré le point sur la droite.

Exemple :



Sur cette droite graduée, le point A a pour abscisse -2 et le point B a pour abscisse $+2$. On note $A(-2)$ et $B(+2)$.

Remarque : Les nombres négatifs sont situés à gauche de 0 et les nombres positifs sont situés à droite de 0 sur une droite graduée horizontale orientée de gauche à droite.

III. Comparaison de nombres relatifs

1) Règle générale

Propriété : Sur une droite graduée horizontale orientée de gauche à droite :

- Un nombre est **plus petit** qu'un autre s'il est situé **à gauche** de cet autre.
- Un nombre est **plus grand** qu'un autre s'il est situé **à droite** de cet autre.

Exemple :

Sur la droite graduée ci-dessus : $-2 < +2$ car -2 est à gauche de $+2$.

2) Comparaison de nombres de signes différents

Propriété : Un nombre **négatif** est toujours **plus petit** qu'un nombre **positif**.

Exemples :

- $-5 < +3$
- $-100 < 1$
- $-0,5 < 0,2$

3) Comparaison de nombres positifs

Propriété : Pour comparer deux nombres **positifs**, on compare leurs distances à zéro :

Le plus grand nombre positif est celui qui a la plus grande distance à zéro.

Exemples :

- $7 > 3$ car 7 est plus loin de 0 que 3
- $12,5 > 8,9$ car 12,5 est plus loin de 0 que 8,9

4) Comparaison de nombres négatifs

Propriété : Pour comparer deux nombres **négatifs**, on compare leurs distances à zéro :

Le plus grand nombre négatif est celui qui a la plus **petite** distance à zéro.

Exemples :

- $-3 > -7$ car $3 < 7$ (la distance à zéro de -3 est plus petite)
- $-2,5 > -8,1$ car $2,5 < 8,1$
- $-0,5 > -1$ car $0,5 < 1$

IV. Repérage dans le plan

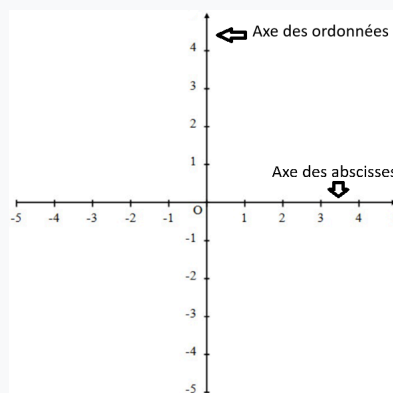
1) Repère du plan

Définition :

Un **repère du plan** est constitué de deux droites graduées (souvent perpendiculaires) de même **origine**.

- La droite horizontale s'appelle l'**axe des abscisses**.
- La droite verticale s'appelle l'**axe des ordonnées**.

Exemple :



2) Coordonnées d'un point

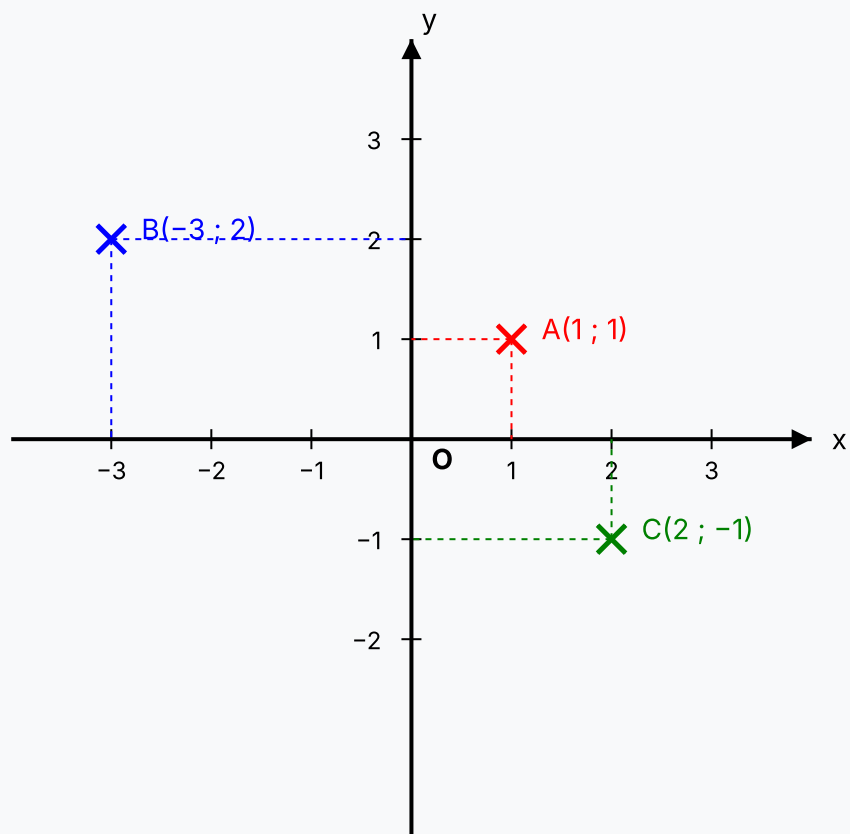
Définition :

Dans un repère, chaque point M est repéré par deux nombres appelés ses **coordonnées** :

- Le premier nombre est l'**abscisse** du point (on lit sur l'axe horizontal).
- Le deuxième nombre est l'**ordonnée** du point (on lit sur l'axe vertical).

On note : $M(\text{abscisse} ; \text{ordonnée})$

Exemples :



- Le point A a pour coordonnées (1 ; 1)
- Le point B a pour coordonnées (-3 ; 2)
- Le point C a pour coordonnées (2 ; -1)

Remarque : L'ordre des coordonnées est important : Un point $M(2 ; -1)$ n'est pas le même qu'un point $N(-1 ; 2)$.

5^{ème} SOUTIEN : COMPARAISON DE NOMBRES RELATIFS

EXERCICE 1 :

Compléter avec les signes $<$, $>$ ou $=$:

75 57

-6 4

23 -15

-18 -9

4,2 42

15,8 -18,5

+7,5 7,5

-4,1 -4,3

102,6 -102,7

-8,7 8,7

0,56 -0,65

-1,99 -1,999

0 -9,75

-8,09 -9,08

10,001 -10,01

-7,01 7,01

EXERCICE 2 :

a. Ranger dans l'ordre croissant les nombres suivants :

5,8 ; -7 ; -5,7 ; 2,5 ; -6,01 ; 7,8

b. Ranger dans l'ordre décroissant les nombres suivants :

-1,2 ; -1,02 ; -0,12 ; 0,21 ; -0,2 ; 0,12

EXERCICE 3 :

La lettre x désigne un nombre entier relatif.

Dans chaque cas, préciser toutes les valeurs possibles du nombre x :

a. $-3,5 < x < 1,6$

b. $-24,1 < x < -19,05$

EXERCICE 4 :

$-8 < -7,12 < -7$ est un encadrement à l'unité près du nombre $-7,12$

En utilisant le modèle précédent, donner un encadrement à l'unité près des nombres suivants :

a. $8,91$

b. $-5,64$

c. $-24,75$

d. $0,63$

EXERCICE 5 :

Dans chaque cas, encadrer le nombre par deux entiers relatifs consécutifs.

a. $\dots < 6,4 < \dots$

b. $\dots < -2,1 < \dots$

c. $\dots < -10,6 < \dots$

d. $\dots < -0,32 < \dots$

EXERCICE 6 :

Compléter le tableau ci-dessous en classant les nombres suivants :

-4 ; -1,1 ; -3,5 ; -2,4 ; -1,8 ; -2,01 ; 2,01

Nombres inférieurs à -3	Nombres compris entre -3 et -2	Nombres supérieurs à -2

EXERCICE 7 :

Voici plusieurs événements classés du plus ancien au plus récent.

Mais leurs dates ont été mélangées.

Associer à chaque événement l'année lui correspondant.

Événements	Date
Naissance de Ramsès II	
1 ^{er} Jeux Olympiques antiques	
Naissance d'Alexandre Le Grand	
Naissance d'Euclide d'Alexandrie	
Hannibal traverse les Alpes	
Cléopâtre reine d'Égypte	

Année des différents événements : -356 ; -51 ; -1 300 ; -330 ; -218 ; -776

5^{ème} CORRECTION DU SOUTIEN : COMPARAISON DE NOMBRES RELATIFS

EXERCICE 1 :

$$75 > 57$$

$$-6 < 4$$

$$23 > -15$$

$$-18 < -9$$

$$4,2 < 42$$

$$15,8 > -18,5$$

$$+7,5 = 7,5$$

$$-4,1 > -4,3$$

$$102,6 > -102,7$$

$$-8,7 < 8,7$$

$$0,56 > -0,65$$

$$-1,99 > -1,999$$

$$0 > -9,75$$

$$-8,09 > -9,08$$

$$10,001 > -10,01$$

$$-7,01 < 7,01$$

EXERCICE 2 :

a. $-7 < -6,01 < -5,7 < 2,5 < 5,8 < 7,8$

b. $0,21 > 0,12 > -0,12 > -0,2 > -1,02 > -1,2$

EXERCICE 3 :

a. $-3,5 < x < 1,6$

x est un nombre entier relatif donc x peut être égal à : **-3 ; -2 ; -1 ; 0 ; 1**

b. $-24,1 < x < -19,05$

x est un nombre entier relatif donc x peut être égal à :

-24 ; -23 ; -22 ; -21 ; -20

EXERCICE 4 :

$-8 < -7,12 < -7$ est un encadrement à l'unité près du nombre $-7,12$

En utilisant le modèle précédent, donner un encadrement à l'unité près des nombres suivants :

a. $8,91$ **$8 < 8,91 < 9$**

b. $-5,64$ **$-6 < -5,64 < -5$**

c. $-24,75$ **$-25 < -24,75 < -24$**

d. $0,63$ **$0 < 0,63 < 1$**

EXERCICE 5 :

a. **$6 < 6,4 < 7$**

b. **$-3 < -2,1 < -2$**

c. **$-11 < -10,6 < -10$**

d. **$-1 < -0,32 < 0$**

EXERCICE 6 :

Compléter le tableau ci-dessous en classant les nombres suivants :

$-4 ; -1,1 ; -3,5 ; -2,4 ; -1,8 ; -2,01 ; 2,01$

Nombres inférieurs à -3	Nombres compris entre -3 et -2	Nombres supérieurs à -2
-4	-3,5 -2,4	-2,01 -1,8 -1,1 2,01

EXERCICE 7 :

Événements	Date
Naissance de Ramsès II	-1 300
1 ^{er} Jeux Olympiques antiques	-776
Naissance d'Alexandre Le Grand	-356
Naissance d'Euclide d'Alexandrie	-330
Hannibal traverse les Alpes	-218
Cléopâtre reine d'Égypte	-51

Angles et parallélisme

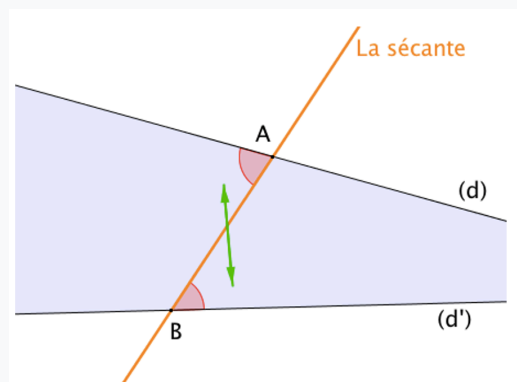
I. Angles alternes-internes et angles correspondants

1) Angles alternes-internes

Définition :

On dit que deux angles sont **alternes-internes**, si :

- ils se trouvent à l'**intérieur** (interne) de la bande formée par (d) et (d'),
- ils sont de **part et d'autre** (alternes) de la sécante,
- ils n'ont pas le même sommet.



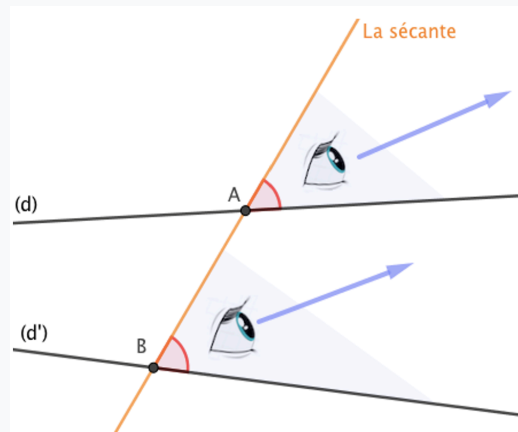
Ici, les deux angles rouges sont alternes-internes.

2) Angles correspondants

Définition :

On dit que deux angles sont **correspondants**, si :

- ils « regardent » dans la **même direction**.
- l'un se trouve à l'**extérieur** et l'autre à l'**intérieur** de la bande formée par (d) et (d'),
- ils n'ont pas le même sommet.



Ici, les deux angles rouges sont correspondants.

Remarques :

Deux droites et une sécante déterminent deux couples d'angles alternes-internes et quatre couples d'angles correspondants.

II. Propriétés de parallélisme

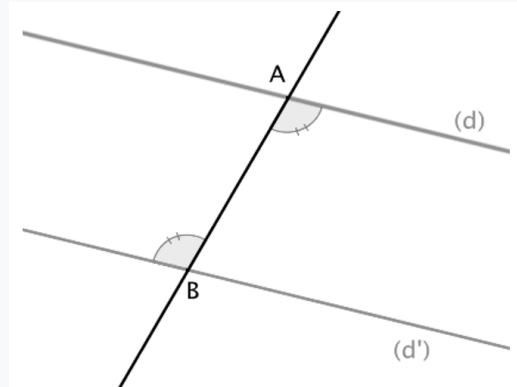
1) Avec les angles alternes-internes

Propriété :

Si deux droites sont parallèles alors les angles alternes-internes reposant sur ces droites sont égaux.

Propriété réciproque :

Si deux angles alternes-internes sont égaux alors les droites sur lesquelles ils reposent sont parallèles.



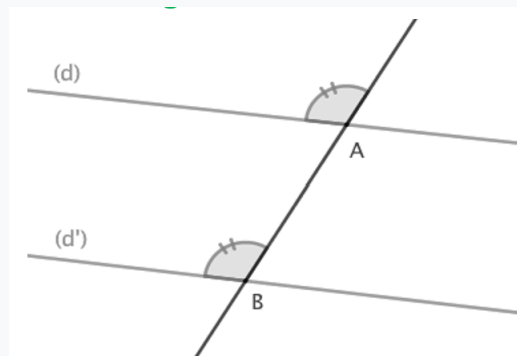
2) Avec les angles correspondants

Propriété :

Si deux droites sont parallèles alors les angles correspondants reposant sur ces droites sont égaux.

Propriété réciproque :

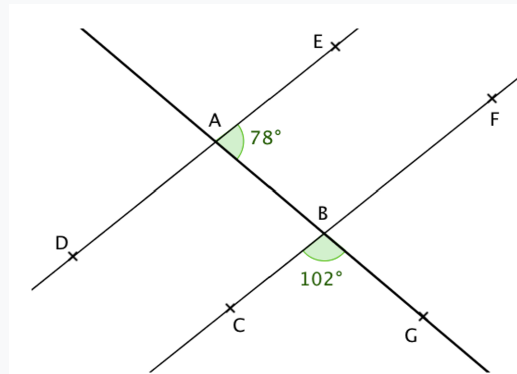
Si deux angles correspondants sont égaux alors les droites sur lesquelles ils reposent sont parallèles.



III. Exemples d'utilisation

1) Exemple 1

Sur la figure, les droites (ED) et (FC) sont-elles parallèles ?



Raisonnement :

$\widehat{GBA}$ est un angle plat donc $\widehat{ABC} = 180^\circ - \widehat{CBG} = 180^\circ - 102^\circ = 78^\circ$

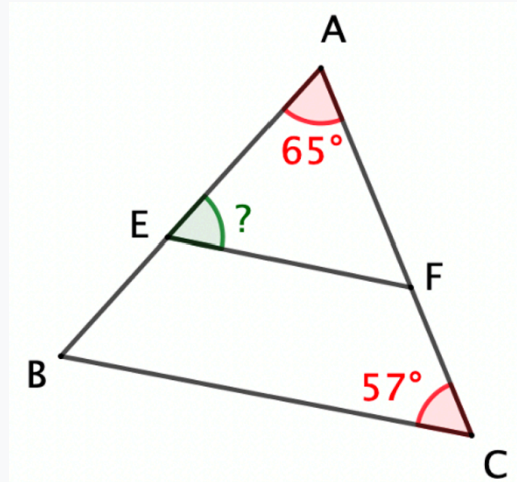
Je sais que : Les angles $\widehat{ABC}$ et $\widehat{BAE}$ sont alternes-internes et égaux.

Or, si deux angles alternes-internes sont égaux alors les droites sur lesquelles ils reposent sont parallèles. (prop 2)

Donc : (ED) et (FC) sont parallèles.

2) Exemple 2

Sur la figure, les segments [EF] et [BC] sont parallèles. Calculer la mesure de l'angle $\widehat{AEF}$.



Raisonnement :

Je sais que : Les angles $\widehat{AFE}$ et $\widehat{FCB}$ sont des angles correspondants qui reposent sur les droites parallèles (EF) et (BC).

Or, si deux droites sont parallèles alors les angles correspondants reposant sur ces droites sont égaux. (prop 3)

Donc : $\widehat{AFE} = \widehat{FCB} = 57^\circ$.

La somme des angles d'un triangle est de 180° donc dans AEF :

$$\widehat{AEF} = 180^\circ - \widehat{AFE} - \widehat{EAF}$$

$$\widehat{AEF} = 180^\circ - 65^\circ - 57^\circ$$

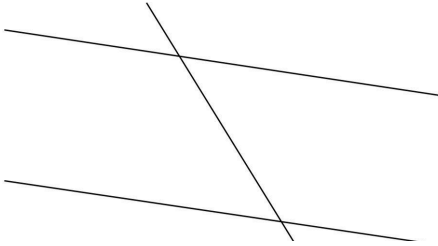
$$\widehat{AEF} = 58^\circ$$

Nom Prénom: 5^{ème} ...

TEST Mathématiques

Les angles

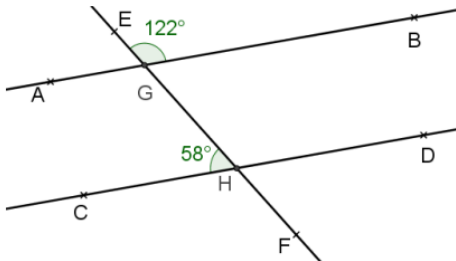
Exercice 1:



1. Code en bleu deux angles alternes-internes.
2. Code en rouge deux angles correspondants.

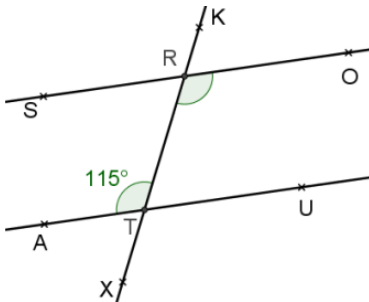
Exercice 2:

1. Les droites (AB) et (CD) sont-elles parallèles? Justifie.



2. Les droites (SO) et (AU) sont parallèles.

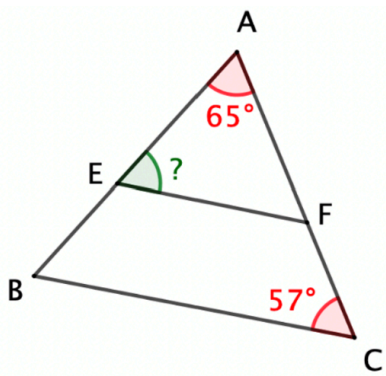
Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{ORT}$? Justifie.



Exercice 3:

Sur la figure, les segments [EF] et [BC] sont parallèles.

Calculer la mesure de l'angle $\widehat{AEF}$. Justifie.



Calcul littéral 1

I. Expression littérale

Définition : Une **expression littérale** est un calcul qui utilise des lettres. Il sert par exemple à :

- établir une formule ;
- trouver un nombre inconnu ;
- prouver un résultat.

Exemples :

- L'aire d'un carré de côté c est $c \times c$ et son périmètre est $4 \times c$.
- L'aire d'un rectangle de longueur L et de largeur l est $L \times l$.
- Le périmètre d'un triangle de côtés a , b et c est $a + b + c$.

Programme de calcul :

On considère le programme de calcul :

- Choisir un nombre
- Ajouter 5
- Multiplier le tout par 3

1) Qu'obtient-on en choisissant 3 au départ ?

2) Qu'obtient-on en choisissant x au départ ?

1)

3

↓ Ajouter 5

8

↓ Multiplier par 3

24

2)

x

↓ Ajouter 5

$x + 5$

↓ Multiplier par 3

$3 \times (x + 5)$

II. Simplification d'écriture

Propriété : Le signe de multiplication peut être supprimé devant une lettre ou devant une parenthèse.

Exemples :

$3 \times a$ s'écrit $3a$

$a \times b$ s'écrit ab

$5 \times (x - 2)$ s'écrit $5(x - 2)$

$4 + 8 \times t$ s'écrit $4 + 8t$

 **Attention :** $a \times 5$ s'écrit $5a$ et pas $a5$.

1) Puissances

Propriété :

- Le produit $a \times a$ peut s'écrire a^2 (a^2 se lit : a au carré).
- Le produit $b \times b \times b$ peut s'écrire b^3 (b^3 se lit : b au cube).

Exemples :

$$x \times x = x^2$$

$$y \times y \times y = y^3$$

$$2 \times a \times a = 2a^2$$

$$t \times t \times t \times 5 = 5t^3$$

III. Substitution

Définition : Substituer, c'est attribuer un nombre à une lettre et effectuer le calcul.

Remarque : Lorsque l'on remplace la lettre par sa valeur, il faut penser à remettre les signes $\times$ sous-entendus.

Exemple 1 :

Calculer $A = 4x^2 + 3x - 1$ pour $x = 2$.

$$A = 4x^2 + 3x - 1$$

$$A = 4 \times 2 \times 2 + 3 \times 2 - 1$$

$$A = 16 + 6 - 1$$

$$A = 21$$

Exemple 2 :

Calculer $B = 5a + 2a^2$ pour $a = 3$.

$$B = 5a + 2a^2$$

$$B = 5 \times 3 + 2 \times 3 \times 3$$

$$B = 15 + 18$$

$$B = 33$$

Exemple 3 :

Calculer $C = xy + y^2$ pour $x = 4$ et $y = 5$.

$$C = xy + y^2$$

$$C = 4 \times 5 + 5 \times 5$$

$$C = 20 + 25$$

$$C = 45$$

IV. Tester une égalité

Définition : Une égalité est constituée de deux expressions séparées par un signe $=$.

$$\underline{4x - 2} = \underline{5x - 1}$$

membre de gauche

membre de droite

Propriété : Une égalité est vraie si le membre de droite est toujours égal au membre de gauche.

Exemple :

Les expressions $A = 5 + 3x$ et $B = 8x$ sont-elles égales ?

Si $x = 1$ alors :

$$A = 5 + 3 \times 1 = 5 + 3 = 8$$

$$B = 8 \times 1 = 8$$

Les deux expressions sont égales pour $x = 1$, mais cela ne suffit pas à dire que $A = B$ tout le temps.

Si $x = 2$ alors :

$$A = 5 + 3 \times 2 = 5 + 6 = 11$$

$$B = 8 \times 2 = 16$$

Les deux expressions ne sont pas égales pour $x = 2$, donc A et B ne sont pas égales.

 **Conclusion :** Pour montrer qu'une égalité n'est pas vraie, il suffit de trouver un contre-exemple (une valeur pour laquelle l'égalité est fausse).

V. Distributivité simple

Propriété : Quels que soient les nombres a , b et k , on a :

$$k(a + b) = k \times a + k \times b = ka + kb$$

$$k(a - b) = k \times a - k \times b = ka - kb$$

Exemples :

Développer $5(x + 1)$

$$= 5 \times x + 5 \times 1$$

$$= 5x + 5$$

Développer $4(y - 7)$

$$= 4 \times y - 4 \times 7$$

$$= 4y - 28$$

Développer $3(2x - t)$

$$= 3 \times 2x - 3 \times t$$

$$= 6x - 3t$$

VI. Réduire une expression littérale

Propriété : On peut additionner ou soustraire des termes qui ont la même partie littérale.

Exemples :

$$3a + 5a = 8a$$

$$7x - 2x = 5x$$

$$4t + 3 + 6t = 10t + 3$$

$$2y + 5 - y + 3 = y + 8$$

 **Attention :** On ne peut pas réduire $3a + 2b$ car les parties littérales sont différentes !

Exercice d'application :

Réduire les expressions suivantes :

$$E = 5x + 3x - 2x = 6x$$

$$F = 4a + 7 - a + 2 = 3a + 9$$

$$G = 8y - 3y + 5 = 5y + 5$$

VII. Utiliser les lettres pour démontrer

Méthode : On peut utiliser une lettre pour vérifier qu'une propriété est vraie pour tous les nombres.

Exemple :

Voici un programme de calcul:

- Choisir un nombre
- Ajouter 3
- Multiplier par 2
- Enlever 6

Montrer que le résultat est toujours le double du nombre de départ.

Vérification:

$$n$$

↓ Ajouter 3

$$n + 3$$

↓ Multiplier par 2

$$2(n + 3) = 2n + 6$$

↓ Enlever 6

$$2n + 6 - 6 = 2n$$

Conclusion : Le résultat est $2n$, c'est le double du nombre de départ.

Fiche d'exercices sur le calcul littéral

Exercice 1

1) Simplifie les écritures suivantes :

$$A = 3 \times x - 7$$

$$B = 9 \times a + 7 \times b$$

$$C = a \times 2$$

$$D = a \times (b + 3)$$

$$E = 4 \times x \times y$$

2) Pourquoi dans l'écriture 3×5 ne peut-on pas supprimer le signe $\times$?

► Voir la correction

Exercice 2 — Calcule pour $x = 2$ et $y = 5$

$$A = 10x - 2y$$

$$B = 4xy$$

$$C = 5(x + 2y)$$

► Voir la correction

Exercice 3 — Pointures

En France, la pointure P des chaussures est donnée par la formule :

$$P = 1,5L + 2$$

où L désigne la longueur du pied, en cm.

Les pieds de Juliette mesurent 22 cm et ceux de Louis mesurent 24 cm. Calculer leurs pointures.

► Voir la correction

Exercice 4 — Fusée

La hauteur h (en mètres) d'une fusée t secondes après son lancement :

$$h = 60t - 4,9t^2$$

À quelle hauteur se trouve la fusée :

a. 3 secondes après son lancement ?

b. 7 secondes après son lancement ?

► Voir la correction

Exercice 5 — Ballons de basket

La gestionnaire d'un collège commande des ballons à 5,90 € l'unité. Frais de port : 5 €.

$$\text{Montant à payer} = 5,90 \times n + 5$$

1. Que représente n dans cette formule ?

2. Quel est le montant à payer pour :

a. $n = 10$?

b. $n = 20$?

c. $n = 25$?

► Voir la correction

Exercice 6 — Test d'égalité pour $x = 4$

a. $8x + 5 = 37$

b. $6x - 3 = 7x$

c. $9 + 3x = 5x + 1$

► Voir la correction

Exercice 7 — Bracelets et collier

Lalie a payé 80 € pour trois bracelets et un collier. Elle écrit :

$$3x + y = 80$$

1. Que représentent ici x et y ?

2. Est-il possible que :

a. $x = 12$ et $y = 44$?

b. $x = 16$ et $y = 22$?

► Voir la correction

Exercice 8 — Programme de calcul

- Choisir un nombre
- Ajouter 4
- Multiplier le résultat par 3

1. Quel sera le résultat si le nombre choisi est **2** ? **5** ?

2. Quelle est l'expression littérale correspondant à ce programme ?

$$x + 4 \times 3 ?$$

$$4x + 3 ?$$

$$(x + 4) \times 3 ?$$

► Voir la correction

Exercice 9 — Compléter le programme

Complète le programme pour que le résultat s'écrive **$5x + 4$** :

- Choisir un nombre
-
-

► Voir la correction

Calcul littéral

Réduction · Développement · Test d'égalité · Substitution

Partie 1 — Réduction d'expressions

Réduis les expressions suivantes en regroupant les termes semblables.

a) $3x + 5x$

b) $4x^2 + 2x^2 + x^2$

c) $4x + 3 + 2x + 8$

d) $8a + 3b - 2a + 7b$

e) $3x^2 + 5x + 2x^2 - x$

f) $5a^3 + 6 - 2a^3 + 4$

g) $4x^2 + 2x - x^2 + 3x + 5$

h) $6a^3 + 4a - 2a^3 + 2a + a^3$

► Voir la correction

Partie 2 — Développer et réduire

Développe puis réduis si possible les expressions suivantes.

a) $3(x + 5)$

b) $4(2a + 3)$

c) $5(3x + 1) - 2x$

d) $x(x + 4) + 2x$

e) $4(2x + 3) - 5(x + 1)$

f) $a(a + 3) + 2(a + 1)$

g) $2(3a + 5) - 4a + 3$

h) $x(x^2 + 2) - 3x$

► Voir la correction

Partie 3 — Test d'égalité

Pour chaque question, teste si l'égalité est vraie pour la valeur donnée. Remplace la variable, calcule les deux membres et conclus.

1. L'égalité $3x + 2 = 2x + 5$ est-elle vraie pour $x = 3$?

2. L'égalité $2(a + 4) = 3a + 5$ est-elle vraie pour $a = 3$?

3. L'égalité $5x + 1 = 4x + 4$ est-elle vraie pour $x = 3$?

4. L'égalité $4(b + 1) = 3b + 6$ est-elle vraie pour $b = 2$?

► Voir la correction

Partie 4 — Substitution

Calcule la valeur de chaque expression pour la valeur indiquée.

a) $3x + 7$ pour $x = 4$

b) $2a + 5$ pour $a = 3$

c) $4y^2 + 1$ pour $y = 2$

d) $5 + 2b$ pour $b = 3$

e) $3a + 2b$ pour $a = 5$ et $b = 2$

f) $x^2 + 3x + 1$ pour $x = 3$

► Voir la correction

Chapitre 9 : Calculs avec les nombres relatifs

I. Addition de nombres relatifs



Méthode : Pour additionner deux nombres relatifs, on commence par regarder s'ils ont le **même signe** ou s'ils sont de **signes différents**.

1) Même signe

Propriété : Pour additionner deux nombres relatifs de **même signe** :

- On **additionne** les distances à zéro des deux nombres ;
- On **prend le signe** des deux nombres.

Exemples :

$$(+2) + (+5) = +7$$

$$(-2) + (-5) = -7$$

$$(+3) + (+9) = +12$$

$$(-8) + (-7) = -15$$

2) Signes contraires

Propriété : Pour additionner deux nombres relatifs de **signes contraires** :

- On prend le **signe du nombre qui a la plus grande distance à zéro** ;
- On **soustrait** les distances à zéro.

Exemples :

$$(-2) + (+6) = +4$$

$$(-5) + (+2) = -3$$

$$(+4) + (-11) = -7$$

$$(+8) + (-2) = +6$$

II. Opposé d'un nombre relatif

Définition : L'opposé d'un nombre relatif est le nombre qui a la même distance à zéro mais le **signe contraire**.

Exemples :

L'opposé de $+3$ est -3

L'opposé de -7 est $+7$

L'opposé de $+11$ est -11

L'opposé de -5 est $+5$

 **Remarque :** La somme d'un nombre et de son opposé est toujours égale à **0**.

Exemple : $(+3) + (-3) = 0$

III. Soustraction de nombres relatifs

Propriété : Soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé.

Exemples :

$$(+2) - (+3) = (+2) + (-3) = -1$$

$$(+2) - (-3) = (+2) + (+3) = +5$$

$$(-5) - (+8) = (-5) + (-8) = -13$$

$$(-5) - (-8) = (-5) + (+8) = +3$$

IV. Enchaînement d'opérations

Méthode : Pour calculer une expression avec plusieurs additions et soustractions de relatifs, on suit les étapes suivantes :

- **Étape 1 :** On transforme toutes les soustractions en additions de l'opposé ;
- **Étape 2 :** On élimine les paires de nombres opposés s'il y en a ;
- **Étape 3 :** On regroupe les termes positifs ensemble et les termes négatifs ensemble ;
- **Étape 4 :** On additionne les termes positifs d'un côté, les termes négatifs de l'autre ;
- **Étape 5 :** On effectue le dernier calcul.

Exemple : On veut calculer l'expression :

$$A = (-6) + (+2) - (-4) + (+5) + (-2) - (+11)$$

Étape 1 : On transforme les soustractions en additions

$$A = (-6) + (+2) + (+4) + (+5) + (-2) + (-11)$$

Étape 2 : On élimine les opposées s'il y en a

$$A = (-6) + (+2) + (+4) + (+5) + (-2) + (-11)$$

$$A = (-6) + (+4) + (+5) + (-11)$$

Étape 3 : On regroupe les termes positifs et les termes négatifs

$$A = (+4) + (+5) + (-6) + (-11)$$

Étape 4 : On additionne chaque groupe

$$A = (+9) + (-17)$$

Étape 5 : On effectue le dernier calcul

$$A = -8$$

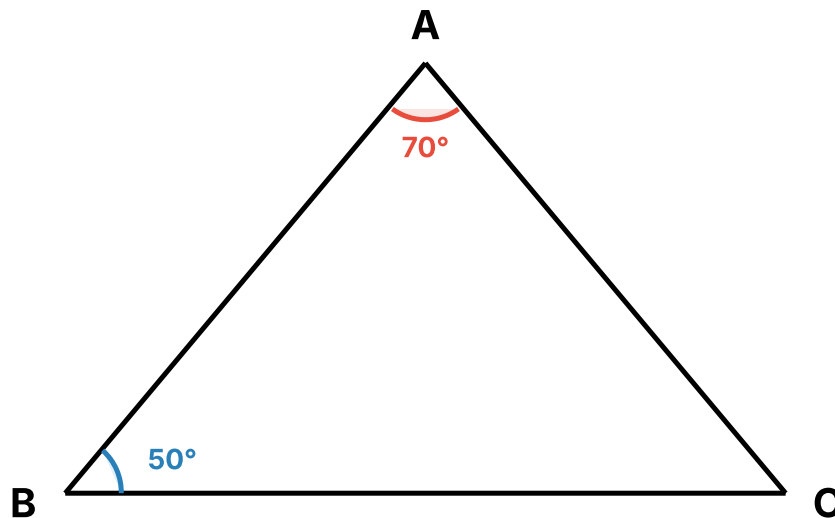
Les triangles

I. Somme des angles d'un triangle

Propriété : Dans tout triangle ABC, la somme des mesures des trois angles est égale à 180° .

$$\widehat{BAC} + \widehat{ABC} + \widehat{BCA} = 180^\circ$$

Exemple : Dans le triangle ci-dessous, $\widehat{BAC} = 70^\circ$ et $\widehat{ABC} = 50^\circ$. Calculer la mesure de l'angle $\widehat{BCA}$.



Solution :

D'après la propriété, la somme des angles d'un triangle est égale à 180° , donc :

$$\begin{aligned}\widehat{BCA} &= 180^\circ - \widehat{BAC} - \widehat{ABC} \\ \widehat{BCA} &= 180^\circ - 70^\circ - 50^\circ \\ \widehat{BCA} &= \mathbf{60^\circ}\end{aligned}$$

II. Inégalité triangulaire

Propriété (inégalité triangulaire) :

Trois longueurs a , b et c permettent de construire un triangle si et seulement si :

$$a < b + c \quad \text{et} \quad b < a + c \quad \text{et} \quad c < a + b$$

Remarque : En pratique, il suffit de vérifier que le **plus grand côté** est strictement inférieur à la somme des deux autres.

Exemples : Peut-on construire un triangle avec les longueurs suivantes ?

- **5 cm ; 6 cm ; 7 cm :**

La plus grande longueur est 7 cm. On vérifie : 7 est inférieur à $5 + 6 = 11$, ainsi on peut construire ce triangle.

- **2 cm ; 3 cm ; 6 cm :**

La plus grande longueur est 6 cm. On vérifie : 6 n'est pas inférieur à $2 + 3 = 5$, ainsi on ne peut pas construire ce triangle.

III. Protocole de construction d'un triangle

1) Construction d'un triangle connaissant ses trois côtés

Énoncé : Construire un triangle ABC tel que $AB = 6 \text{ cm}$, $BC = 4,5 \text{ cm}$ et $AC = 5 \text{ cm}$.

Cliquez sur « Étape suivante » pour voir la construction.



Étape suivante ►

Recommencer ↺

Protocole de construction :

1. Tracer le segment $[AB]$ de longueur 6 cm .
2. Régler le compas sur la mesure $BC = 4,5 \text{ cm}$. Placer la pointe en B et tracer un arc de cercle.
3. Régler le compas sur la mesure $AC = 5 \text{ cm}$. Placer la pointe en A et tracer un arc de cercle.
4. Le point C est l'intersection des deux arcs. Vérifier que l'inégalité triangulaire est bien vérifiée (les arcs se croisent).
5. Tracer les segments $[BC]$ et $[AC]$ pour compléter le triangle.

2) Construction connaissant un angle et les deux côtés adjacents

Énoncé : Construire un triangle ABC tel que $\widehat{BAC} = 50^\circ$, $AB = 5 \text{ cm}$ et $AC = 4 \text{ cm}$.

Cliquez sur « Étape suivante » pour voir la construction.



Étape suivante ►

Recommencer ↺

Protocole de construction :

1. Tracer le segment $[AB]$ de longueur 5 cm à la règle.
2. Placer le rapporteur en A : centre sur A, graduation 0° du côté de B. Repérer et marquer le point correspondant à 50° .
3. Tracer la demi-droite $[AC)$ passant par A et le point marqué.
4. Régler le compas sur 4 cm. Placer la pointe en A et tracer un arc de cercle qui coupe la demi-droite $[AC)$.
5. Le point C est l'intersection de l'arc avec $[AC)$. Tracer $[BC]$.

3) Construction connaissant deux angles et le côté compris entre eux

Énoncé : Construire un triangle ABC tel que $BC = 5 \text{ cm}$, $\widehat{ABC} = 40^\circ$ et $\widehat{BCA} = 65^\circ$.

Cliquez sur « Étape suivante » pour voir la construction.



Étape suivante ►

Recommencer ↺

Protocole de construction :

1. Tracer le segment $[BC]$ de longueur 5 cm à la règle.
2. Placer le rapporteur en B : centre sur B, graduation 0° du côté de C. Repérer et marquer le point correspondant à 40° .
3. Tracer la demi-droite $[BA)$ passant par B et le point marqué.
4. Placer le rapporteur en C : centre sur C, graduation 0° du côté de B. Repérer et marquer le point correspondant à 65° .
5. Tracer la demi-droite $[CA)$ passant par C et le point marqué.
6. Le point A est l'intersection des deux demi-droites. Tracer $[AB]$ et $[AC]$.

IV. La médiatrice d'un segment

Définition : La médiatrice d'un segment $[AB]$ est la droite qui est à la fois :

- perpendiculaire au segment $[AB]$,
- passant par le milieu du segment $[AB]$.

1) Méthode avec l'équerre et la règle

Énoncé : Construire la médiatrice du segment $[AB]$.

Cliquez sur « Étape suivante » pour voir la construction.

Étape suivante ►

Recommencer ↺

Protocole de construction :

1. Tracer le segment $[AB]$.
2. Mesurer $[AB]$ et reporter la moitié de cette longueur depuis A pour trouver le milieu I.
3. Placer l'équerre en I : l'angle droit positionné sur I, un côté de l'équerre le long de $[AB]$.
4. Tracer la médiatrice le long du côté perpendiculaire de l'équerre.

2) Propriétés

Propriété : Si un point M est sur la médiatrice du segment [AB], alors il est **équidistant** de A et de B : $MA = MB$.

Réciproque : Si un point M vérifie $MA = MB$, alors il est sur la **médiatrice** du segment [AB].

3) Méthode avec le compas

Énoncé : Construire la médiatrice du segment [AB].

Cliquez sur « Étape suivante » pour voir la construction.

Étape suivante ►

Recommencer ↺

Protocole de construction :

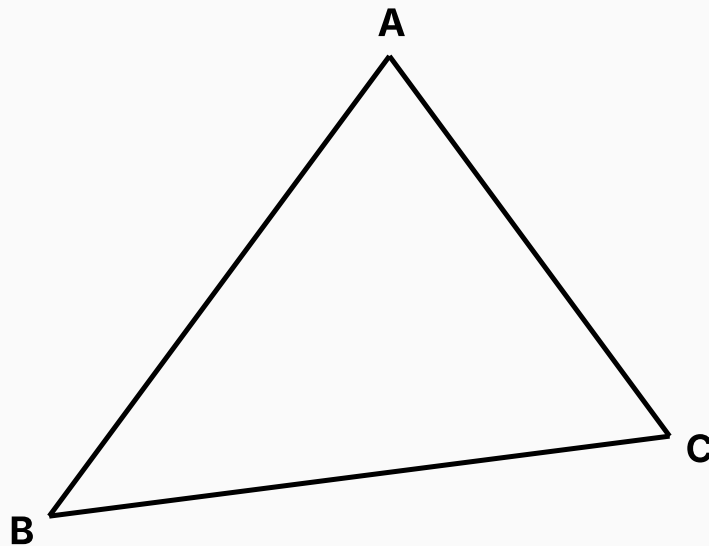
1. Tracer le segment [AB].
2. Régler le compas sur un rayon **strictement supérieur à la moitié de AB**.
Pointe sèche en A, tracer un arc de cercle de part et d'autre de [AB].
3. Sans changer l'écartement, pointe en B, tracer un second arc.
4. La médiatrice passe par les deux points d'intersection des arcs.

4) Cercle circonscrit

Propriété : Les trois médiatrices d'un triangle sont **concourantes** : elles se coupent toutes en un même point appelé le **centre du cercle circonscrit** au triangle (le cercle qui passe par les trois sommets).

Construction : Trouver le centre du cercle circonscrit au triangle ABC.

Cliquez sur « Étape suivante » pour voir la construction.



Étape suivante ►

Recommencer ↺

O est équidistant des trois sommets : $OA = OB = OC$ (rayon du cercle circonscrit).

V. Les hauteurs d'un triangle

Définition : Une **hauteur** d'un triangle est une droite :

- passant par un **sommet** du triangle,
- **perpendiculaire** au côté opposé.

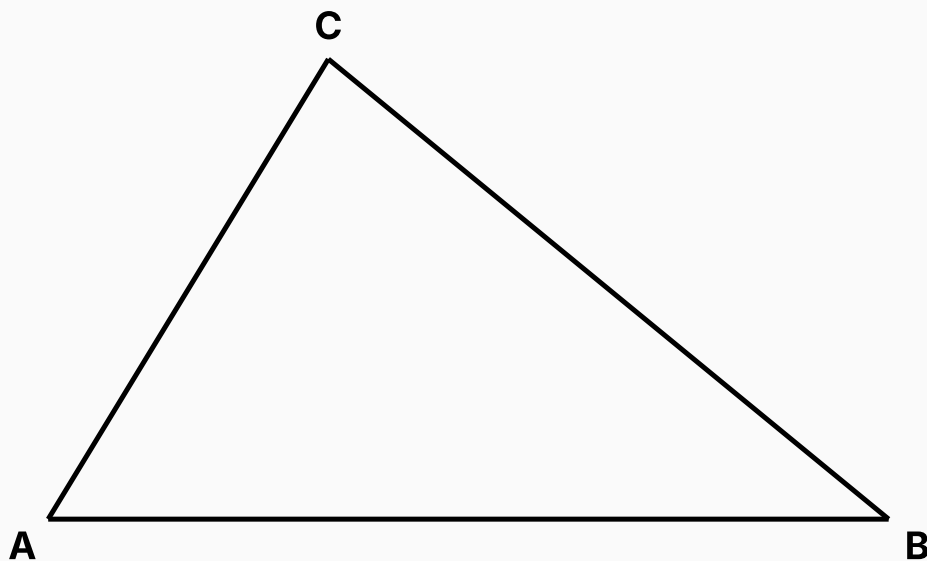
Le pied de la hauteur est le point d'intersection de cette droite avec le côté opposé.

Un triangle possède **trois hauteurs**.

Remarque : Les trois hauteurs d'un triangle se coupent en un même point appelé l'**orthocentre** du triangle.

Construction : Tracer la hauteur issue de C dans le triangle ABC.

Cliquez sur « Étape suivante » pour voir la construction.



Étape suivante ►

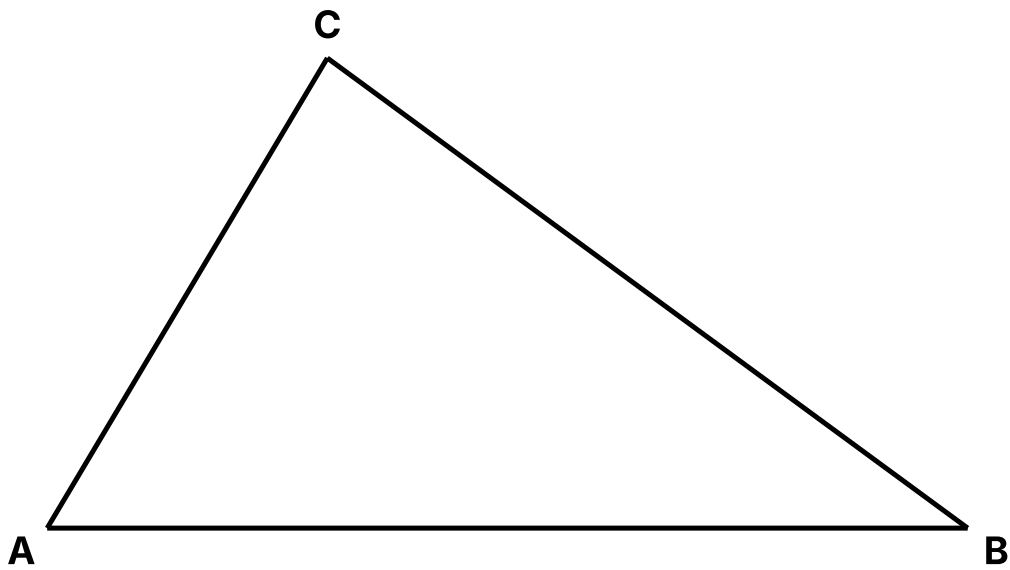
Recommencer ↺

Protocole de construction :

1. Poser l'équerre sur le côté $[AB]$, un côté de l'angle droit le long de $[AB]$.
2. Faire glisser l'équerre jusqu'à ce que l'autre côté de l'angle droit passe par le sommet C.
3. Tracer le segment de C jusqu'au pied H_C sur $[AB]$.

Exemple : Les trois hauteurs d'un triangle et son orthocentre.

(Utiliser les boutons pour afficher chaque hauteur.)



Hauteur de C

Hauteur de A

Hauteur de B

Orthocentre

Effacer

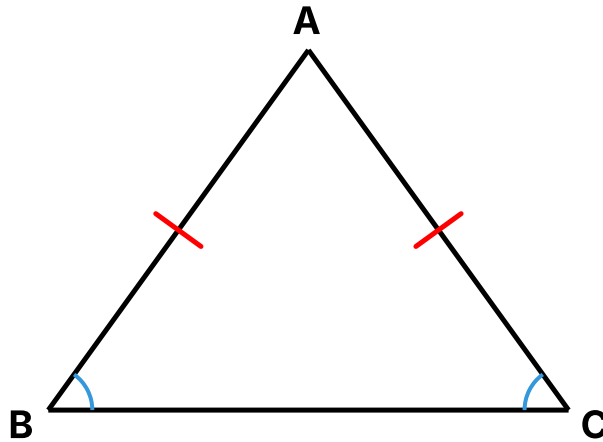
VI. Cas particuliers de triangles

1) Triangle isocèle

Propriété 1 : Si un triangle est isocèle, alors ses angles à la base sont égaux.

Propriété 2 (réciproque) : Si un triangle a deux angles de même mesure, alors le triangle est isocèle.

Exemple : Triangle isocèle en A.

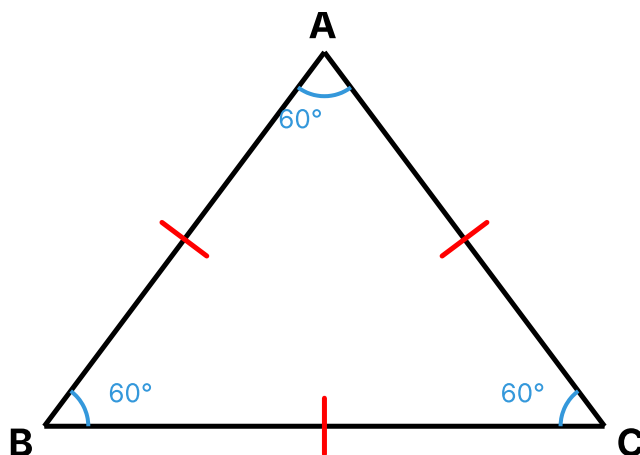


2) Triangle équilatéral

Propriété 3 : Si un triangle est équilatéral (les trois côtés sont égaux), alors ses trois angles mesurent chacun 60° .

Propriété 4 (réciproque) : Si les trois angles d'un triangle mesurent 60° , alors le triangle est équilatéral.

Exemple : Triangle équilatéral ABC.

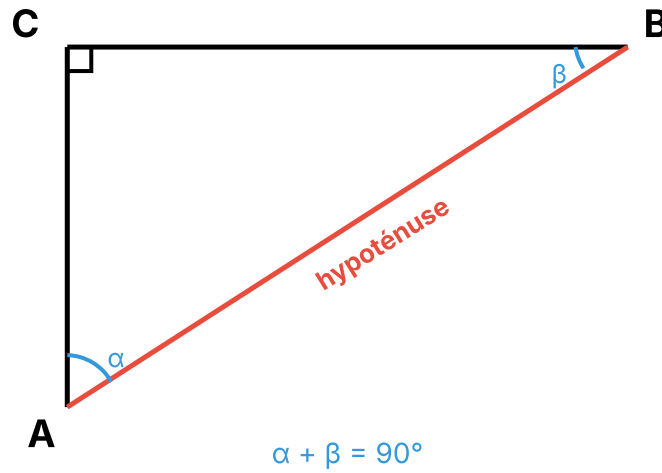


3) Triangle rectangle

Propriété : Dans un triangle rectangle, les deux angles aigus sont complémentaires (leur somme est égale à 90°).

Définition : Dans un triangle rectangle, le côté opposé à l'angle droit est appelé l'**hypoténuse**. C'est le côté le plus long du triangle.

Exemple : Triangle rectangle en C.

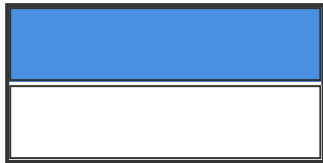


Chapitre 9 : Addition et soustraction de nombres en écriture fractionnaire

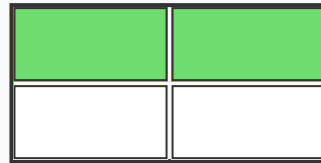
I. Rappels : Fractions égales

1) Observation

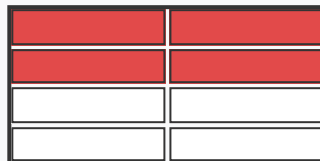
Observation :



On a colorié $\frac{1}{2}$ de la figure



On a colorié $\frac{2}{4}$ de la figure



On a colorié $\frac{4}{8}$ de la figure

Or, les trois parties coloriées sur les trois figures sont identiques.
Cela veut dire que les fractions sont **égales** :

$$\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{4}{8}$$

2) Propriété fondamentale

Propriété fondamentale :

On ne change pas la valeur d'une fraction si on **multiplie** (ou si on **divise**) le numérateur et le dénominateur par un **même nombre non nul**.

Exemples :

- $\frac{2}{7} = \frac{2 \times 5}{7 \times 5} = \frac{10}{35}$
- $\frac{18}{28} = \frac{18 \div 2}{28 \div 2} = \frac{9}{14}$

⚠ Attention : Cette règle ne s'applique **pas** à l'addition et à la soustraction.

$$\frac{3}{4} \neq \frac{3+5}{4+5}$$

En effet : $\frac{3}{4} = 0,75$ et $\frac{3+5}{4+5} = \frac{8}{9} \approx 0,9$

II. Nombres premiers et décomposition en facteurs premiers

1) Nombres premiers

Définition : Un entier naturel est **premier** s'il possède exactement **deux diviseurs distincts positifs : 1 et lui-même**.

Exemples :

- 2 est premier : ses seuls diviseurs sont 1 et 2.
- 13 est premier : ses seuls diviseurs sont 1 et 13.
- 15 n'est **pas** premier : $15 = 3 \times 5$, il a 4 diviseurs (1, 3, 5, 15).

La liste des nombres premiers à connaître (inférieurs ou égaux à 30) :

2 – 3 – 5 – 7 – 11 – 13 – 17 – 19 – 23 – 29

⚠ **Attention** : 1 n'est **pas** un nombre premier car il ne possède qu'un seul diviseur positif : lui-même.

2) Décomposition en produit de facteurs premiers

Propriété : Tout entier naturel supérieur à 1 peut s'écrire comme un **produit de facteurs premiers**. Cette décomposition est **unique** (à l'ordre des facteurs près).

Méthode : On divise successivement par les nombres premiers dans l'ordre croissant (2, 3, 5, 7, 11 ...) jusqu'à obtenir 1.

Exemple : décomposer 60 en facteurs premiers.

60

▶ Suivant

On lit le résultat en lisant les diviseurs (colonne de droite, en rouge) de haut en bas :
 $60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5$

Autres exemples :

12

▶ Suivant

18

▶ Suivant

42

▶ Suivant

III. Simplifier une fraction

1) Définition

Définition : **Simplifier une fraction**, c'est trouver une fraction égale dont le numérateur et le dénominateur sont plus petits.

Une fraction est dite **irréductible** lorsqu'on ne peut plus la simplifier, c'est-à-dire lorsque le numérateur et le dénominateur n'ont **aucun diviseur commun autre que 1**.

2) Méthode : utiliser la décomposition en facteurs premiers

Méthode : Pour simplifier une fraction complètement :

1. Décomposer le numérateur et le dénominateur en **produit de facteurs premiers** ;
2. Repérer les facteurs communs (identiques au numérateur et au dénominateur) ;
3. Les **simplifier** (les barrer en haut et en bas) ;
4. La fraction obtenue est **irréductible**.

Exemple 1 : Simplifier $\frac{12}{18}$

On décompose : $12 = 2 \times 2 \times 3$ et $18 = 2 \times 3 \times 3$

$$\frac{12}{18} = \frac{\cancel{2} \times 2 \times \cancel{3}}{\cancel{2} \times \cancel{3} \times 3} = \frac{2}{3}$$

La fraction $\frac{2}{3}$ est irréductible.

Exemple 2 : Simplifier $\frac{30}{42}$

On décompose : $30 = 2 \times 3 \times 5$ et $42 = 2 \times 3 \times 7$

$$\frac{30}{42} = \frac{\cancel{2} \times \cancel{3} \times 5}{\cancel{2} \times \cancel{3} \times 7} = \frac{5}{7}$$

 **Remarque :** On peut aussi simplifier progressivement, en divisant plusieurs fois par un même facteur, jusqu'à obtenir une fraction irréductible.

Exemple : $\frac{24}{36} = \frac{24 \div 2}{36 \div 2} = \frac{12}{18} = \frac{12 \div 2}{18 \div 2} = \frac{6}{9} = \frac{6 \div 3}{9 \div 3} = \frac{2}{3}$

IV. Additionner ou soustraire deux nombres en écriture fractionnaire de même dénominateur

Règle 1 : Pour additionner (ou soustraire) deux nombres en écriture fractionnaire de **même dénominateur**, on additionne (ou on soustrait) les numérateurs et on **garde** le dénominateur commun.

Exemples :

$$D = \frac{4}{3} + \frac{7}{3}$$
$$= \frac{4 + 7}{3}$$

$$D = \frac{11}{3}$$

$$E = \frac{7}{6} + \frac{19}{6}$$
$$= \frac{7 + 19}{6}$$

$$= \frac{26}{6}$$

$$= \frac{\cancel{2} \times 13}{\cancel{2} \times 3}$$

$$E = \frac{13}{3}$$

$$F = \frac{25}{16} - \frac{1}{16}$$
$$= \frac{25 - 1}{16}$$

$$= \frac{24}{16}$$

$$= \frac{\cancel{2} \times \cancel{2} \times \cancel{2} \times 3}{\cancel{2} \times \cancel{2} \times \cancel{2} \times 2}$$

$$F = \frac{3}{2}$$

 **Remarque :** Lorsque le résultat n'est pas irréductible, on le simplifie (voir la partie II).

V. Additionner ou soustraire deux fractions de dénominateurs différents

 **Méthode :** On traite ici **uniquement** le cas où le dénominateur de l'une est un multiple de l'autre.

Règle 2 : Pour additionner (ou soustraire) deux nombres en écriture fractionnaire de **dénominateurs différents**, on les « réduit » (met) au **même dénominateur** à l'aide de la propriété fondamentale, puis on additionne (ou on soustrait) les numérateurs et on garde le dénominateur commun.

Méthode :

1. Repérer quel est le **dénominateur commun** (le plus grand des deux dénominateurs, s'il est multiple de l'autre) ;
2. Transformer la fraction dont le dénominateur est plus petit pour obtenir le dénominateur commun ;
3. Additionner (ou soustraire) les numérateurs et garder le dénominateur commun ;
4. Simplifier le résultat si nécessaire.

Exemples :

$$\begin{aligned}
 G &= \frac{5}{3} + \frac{2}{9} \\
 &= \frac{5 \times 3}{3 \times 3} + \frac{2}{9} \\
 &= \frac{15}{9} + \frac{2}{9} \\
 &= \frac{15 + 2}{9}
 \end{aligned}$$

$$G = \frac{17}{9}$$

$$\begin{aligned}
 H &= \frac{29}{48} - \frac{5}{12} \\
 &= \frac{29}{48} - \frac{5 \times 4}{12 \times 4} \\
 &= \frac{29}{48} - \frac{20}{48} \\
 &= \frac{29 - 20}{48}
 \end{aligned}$$

$$= \frac{9}{48}$$

$$= \frac{\cancel{3} \times 3}{\cancel{3} \times 2 \times 2 \times 2 \times 2}$$

$$H = \frac{3}{16}$$

$$\begin{aligned}
 I &= \frac{1}{4} + 2 \\
 &= \frac{1}{4} + \frac{2}{1} \\
 &= \frac{1}{4} + \frac{2 \times 4}{1 \times 4} \\
 &= \frac{1}{4} + \frac{8}{4}
 \end{aligned}$$

$$= \frac{1 + 8}{4}$$

$$I = \frac{9}{4}$$

▲ Attention : Si le dénominateur de l'une n'est **pas** un multiple de l'autre, il faut utiliser une autre méthode pour trouver un dénominateur commun (par exemple le produit des deux dénominateurs). Ce cas sera étudié en **4ème**.